

대구 골든타임: 데이터 기반 응급의료 사각지대 진단과 최적 거점 배치 전략

— 소아·고령층 이중 트랙 공간 분석과 취약성 지수(VDI) 재설계를 중심으로 —

— 시민 공동생산(co-production) 관점에서 본
공익 서비스 '대구 골든타임' 프로젝트 분석 —

이현석

실무형 AI·SW 인재 육성 Lab(수성알파시티) 교육생
'대구 골든타임' 개발 프로젝트

2026년 7월

본 보고서는 대구광역시 수성구가 주최하고 (사)한국커리어혁신진흥원이 운영하는
'실무형 AI·SW 인재 육성 Lab' 교육과정의 실무 프로젝트 산출물로 작성되었음.

요 약

본 보고서는 소아 응급의료 공급의 구조적 위축, 그리고 초고령사회 진입에 따른 고령층 응급의료 접근성 격차라는 두 사회문제에 대하여, 시민이 공공데이터와 공간분석 기법으로 직접 개발한 공익 서비스 '대구 골든타임' 프로젝트를 행정학·거버넌스 이론의 관점에서 분석한 것이다. 소아 진료는 낮은 수가, 높은 분쟁 부담, 저출산에 따른 수요 기반 축소가 중첩되어 민간 공급자의 자발적 진입을 기대하기 어려운 대표적 시장실패 영역으로, 건강보험심사평가원 자료에 따르면 소아청소년과 의원은 2025년 한 해에만 89곳이 폐업하여 전체 의원 수가 2,156곳으로 감소하였다. 본 프로젝트는 이러한 여건에서 정책의 초점을 '총량 확대'가 아닌 '공간 타겟팅'으로 전환할 것을 제안하며, 대구광역시 150개 행정동을 대상으로 ① 행정동 단위 응급의료 접근성 진단 지도(Track 1)와 ② 소아 응급 사각지대 도출 및 신규 자원 최적 배치 거점 산출 파이프라인 「골든 거버넌스」(Track 2)를 구현하였다. 분석은 국가 표준 좌표계(EPSG:5179) 정합, 병원 기준 반경 3km 안전망 버퍼와 공간 결합(spatial join)에 의한 사각지대 필터링, 지리적 취약도(VDI)에 의료기관의 수용 역량(전문의 수·장비 보유)과 취약인구 형평 계수를 결합한 **3중 복합 가중치 K-Means** 군집화와 엘보 기법에 의한 최적 거점 도출, GIS 대시보드 연동의 4단계로 구성되며, 수요·공급의 정의만 교체하는 타겟 모드(어댑터) 구조를 통해 **소아 모드**(달빛어린이병원 6개소 기준, 보육시설 992개소 중 사각지대 414개소, 거점 4개소)와 **어르신 모드**(권역·지역응급의료센터 18개소 기준, 행정동 150곳 중 사각지대 38곳, 거점 3개소)의 두 정책 과제에 동일한 방법론을 적용하였다. 특히 단순 수요 밀집도 기반 기초 모델($K=2$)이 외곽 소외 지역을 배제하는 한계를 보이자 행정동별 의료 취약도를 가중치로 주입해 형평성 규범을 모델 내부에 구현한 과정, 그리고 수요 데이터의 교체만으로 최적 거점 수가 $K=4$ (소아)와 $K=3$ (어르신)으로 상이하게 분화된 결과는, 알고리즘 설계가 곧 가치 배분의 문제임을 보여주는 사례이다. 아울러 분석의 기초 지표인 VDI가 '최근접 병원 직선거리 $\times$ 취약인구'의 단순 곱으로 설계되었을 때, 군위군 편입에 따른 극단적 거리 편차(최대 약 900배)가 인구 편차(최대 18배)를 압도하여 인구 밀집형 도심 사각지대의 위험이 데이터 위에서 은폐되는 '**거리의 독재(distance dictatorship)**' 현상이 진단되자, 거리 변수에 자연로그를 취한 비선형 보정 모델(대표 지표)과 Min-Max 정규화 모델(교차 검증 지표)의 듀얼 보정으로 지수를 재설계하고 파이프라인을 전면 재가동하였다. 그 결과 극단값이 10만 점대에서 1.9만 점 수준으로 안정화되며 수성구·달서구 등 인구 과밀형 도심 사각지대가 비로소 최적 거점 후보로 부상하였는데, 이는 기초 지표의 수학적 보정 없이 원시 데이터를 AI에 맹목적으로 주입할 경우 알고리즘이 도심의 핵심 사각지대를 스스로 은폐할 수 있음을 보여주는 실증 사례이다. 나아가 본 분석은 거점 입지 도출("어디에")에 그치지 않고, 각 거점 반경의 병원 인프라 부족분을 역산하여 전문의 충원·장비 배정 권고를 자동 생성하는 자원 확충 시뮬레이터("무엇을 얼마나")로 정책 처방을 구체화하였다. 본 보고서는 이 과정을 신공공서비스론(Denhardt & Denhardt, 2000)과 공동생산론(Ostrom, 1996; 권향원·윤영근, 2020), 의료 접근성과 수평적 형평성 논의(Penchansky & Thomas, 1981), 증거기반 정책론(Head, 2008), 사회적 자본론(Coleman, 1988; Putnam, 1993)의 틀로 해석하고, 이동형 소아진료 클리닉 순환 배치(단기), 거점 인근 개원 인센티브(중기), 연례 재분석의 제도화(장기)로 이어지는 정책 활용 방안을 제시한다. 아울러 직선거리 기반 분석과 수요 대리지표의 한계를 명시하고 향후 과제를 논의한다.

주제어: 소아 응급의료, 의료 사각지대, 공간적 형평성, 공동생산(co-production), 신공공서비스론, 사회적 자본, 증거기반 정책, GIS, 취약성 지수(VDI), K-Means 군집화

일러두기 — 작성 주체 및 도구 활용 고지

본 보고서와 기반 프로젝트 '대구 골든타임'은 필자가 기획·수행한 개인 프로젝트이며, 코드 및 문서 작성 과정에서 생성형 AI 도구와 공개 자료를 보조적으로 활용하였다. 문제의 정의, 분석 방법의 선택(안전망 버퍼 반경, 수요 대리지표, 군집 수 등), 결과의 검토·해석과 본 보고서의 최종 내용에 대한 책임은 전적으로 필자에게 있다. 본문에서 활용한 외부 통계·연구·행정자료는 모두 참고문헌에 출처를 밝혔으며, 화면 예시 등 일부 수치는 실자료 연계 전 단계의 검증용 예시 데이터임을 본문(III장 1절, VII장)에 명시하였다.

목 차

I. 서론

1. 문제의 제기
2. 프로젝트의 목적과 범위
3. 보고서의 구성

II. 이론적 배경과 선행연구

1. 응급의료 공급의 시장실패와 공적 개입의 정당성
2. 신공공서비스론: '방향 잡기'에서 '봉사'로
3. 공동생산(co-production)과 시민 개발 공익 서비스
4. 의료 접근성과 공간적 형평성
5. 증거기반 정책과 분석 논리의 공개
6. 사회적 자본: 협치의 기반이자 산물

III. 분석 설계와 방법

1. 분석 대상과 자료
2. 분석 파이프라인: 4단계 공간분석 절차
3. 타겟 모드 구조: 하나의 엔진, 두 개의 정책 과제
4. 기초 지표의 재설계: '거리의 독재'와 VDI 듀얼 보정 모델
5. 모델 고도화: 3중 복합 가중치와 자원 확충 시뮬레이터
6. 방법론적 선택의 정당화

IV. 결과: 서비스 구현과 정책 도출

V. 정책 제언

VI. 논의: 사회과학적 의의

VII. 연구의 한계와 향후 과제

VIII. 결론

주석 — 용어 해설

참고문헌

부록. 분석 코드 구성 개요

I. 서론

1. 문제의 제기

최근 수년간 우리나라 소아 의료 공급 체계는 구조적 위축 국면에 있다. 건강보험심사평가원의 '의원 표시과목별 요양기관 개·폐업 현황'에 따르면, 소아청소년과 의원은 2024년 개업 69곳·폐업 64곳(전체 2,187곳)에서 2025년 개업 59곳·폐업 89곳(전체 2,156곳)으로, 한 해 사이 개업은 줄고 폐업은 크게 늘어 전체 기관 수가 31곳 감소하였다(메디컬투데이, 2026). 진료 개시 전부터 보호자가 대기 행렬을 이루는 이른바 '소아과 오픈런' 현상은 이러한 공급 위축이 일상의 풍경으로 나타난 결과이다(서울경제, 2023).

공급의 총량 부족 못지않게 심각한 것은 **공간적 배분의 불균형**이다. 야간·휴일에 경증·준응급 소아 환자를 수용하는 달빛어린이병원은 2020년 전국 17개소에서 2025년 10월 126개소로 크게 늘었으나, 그 절반에 가까운 56개소가 수도권에 집중되어 있고 경상북도는 2025년 7월까지 단 한 곳도 없었다(메디칼업저버, 2025). 대구광역시의 경우 2026년 3월 기준 달빛어린이병원은 동구·남구·북구·달성군 각 1곳과 달서구 2곳 등 6곳에 그치며(경북일보, 2026), 시 외곽과 신흥 주거지역의 보호자는 원거리 이동 또는 권역응급의료센터 쏠림이라는 차선의 선택을 강요받고 있다.

이 문제가 '골든타임'의 문제인 이유는 명확하다. 소아 환자는 성인에 비해 상태 악화 속도가 빠르고 증상 표현이 제한적이어서 초기 대응까지의 소요 시간이 예후를 좌우한다. 서울대병원·보라매병원·분당서울대병원 공동연구팀이 전국 22개 권역·지역응급의료센터 내원 18세 미만 환자 18,518명(2013~2017)을 분석하여 대한의학회지(JKMS)에 발표한 연구에 따르면, 최초 병원에서 수용되지 못하고 병원 간 이송된 소아 환자의 72시간 내 사망률은 직접 내원 환자의 1.9배(2.8% 대 1.5%), 30일 사망률은 1.6배(3.9% 대 1.9%)에 달하였다(데일리메디, 2023). 즉, 적정 시간 내 도달 가능한 의료기관의 **공간적 배치** 자체가 소아 환자의 생존 확률을 좌우하는 정책 변수인 것이다.

골든타임의 문제는 소아에게만 국한되지 않는다. 우리나라는 2024년 12월 65세 이상 주민등록 인구가 전체의 20%를 넘어서며 **초고령사회**에 진입하였다(행정안전부, 2024). 고령층 응급의 중심인 급성 심근경색·뇌졸중 등 심뇌혈관 질환과 낙상은 초기 대응 시간이 예후와 생존을 직결적으로 좌우하는 대표적인 시간 민감성 질환군으로, 소아와 마찬가지로 "집에서 대응 가능한 병원까지 얼마나 걸리는가"가 곧 생존 확률의 문제가 된다. 대구는 2023년 행정구역 개편으로 고령화율이 높은 농촌 지역(군위군)을 관내에 편입하여 이 격차가 한층 뚜렷해졌다. 요컨대 생애주기의 양 끝단 — 스스로 증상을 설명하지 못하는 소아와, 중증 응급 비중이 높은 고령층 — 이 모두 의료자원의 공간적 배치에 생존을 의존하는 취약 집단이며, 본 프로젝트가 소아 분석에서 출발해 고령층으로 분석을 확장한 이유가 여기에 있다.

2. 프로젝트의 목적과 범위

'대구 골든타임'은 이러한 문제의식에서 출발한 시민 개발 공익 웹서비스이다. 이 프로젝트는 대구광역시 수성구가 주최하고 (사)한국커리어혁신진흥원이 운영하는 실무 중심 교육과정 '실무형 AI·SW 인재 육성 Lab'(수성알파시티)의 교육생이 수행한 실무 프로젝트로 출발하였으며, 지역 SW 인재 양성 사업의 교육 산출물이 지역 공공문제 해결로 이어진 사례라는 점에서 그 자체로 분석의 대상이 된다(VI 장 참조).

서비스는 두 개의 축(Track)으로 구성된다. 첫째, **Track 1 「진단」**은 대구광역시 150개 행정동 각각에 대하여 권역·대형 응급실, 일반 야간·휴일 응급실, 소아 응급(달빛어린이병원)까지의 접근성을 색상 지도(choropleth¹⁾)로 시각화하여, "이 동네 주민은 골든타임 안에 병원에 닿을 수 있는가"라는 질문에 시민 누구나 즉답을 얻을 수 있게 한다. 둘째, **Track 2 「골든 거버넌스」**는 공간분석과 기계학습을 결합한 파이프라인으로 소아 응급의료 사각지대를 정량적으로 식별하고, 취약성 지수(VDI²⁾ 가중 군집 분석을 통해 신규 의료자원의 최적 배치 거점을 도출하여 지방정부의 자원 배분 의사결정을 지원한다. 파이프라인은 수요·공급의 정의만 교체하는 타겟 모드 구조로 설계되어, 소아(보육시설 수요 × 달빛어린이병원 공급)와 어르신(행정동 고령 수요 × 권역·지역응급의료센터 공급)이라는 서로 다른 두 정책 과제에 동일한 분석 엔진이 적용된다.

본 보고서의 목적은 이 프로젝트를 단순한 기술 구현물이 아니라, 소아와 고령층이라는 두 취약 집단의 응급의료 접근권을 함께 다루는 **사회과학적 근거를 갖춘 정책 도구**로 자리매김하는 데 있다. 이를 위해 프로젝트의 문제의식과 방법론을 행정학·거버넌스 이론의 언어로 재구성하고, 분석 절차의 각 단계가 갖는 정책적 함의를 검토하며, 분석 결과의 행정적 활용 방안과 한계를 논의한다.

3. 보고서의 구성

II 장에서는 시장실패론, 신공공서비스론, 공동생산론, 의료 접근성·형평성론, 증거기반 정책론의 다섯 가지 이론적 렌즈를 검토한다. III 장에서는 분석 대상·자료와 4단계 공간분석 파이프라인을 기술하고 방법론적 선택을 정당화한다. IV 장에서는 서비스 구현 결과를, V 장에서는 단기·중기·장기 정책 제언을 제시한다. VI 장에서 사회과학적 의의를 논의한 뒤, VII 장에서 한계와 향후 과제를 밝히고 VIII 장에서 결론을 맺는다.

II. 이론적 배경과 선행연구

1. 응급의료 공급의 시장실패와 공적 개입의 정당성

보건의료는 수요의 불확실성, 정보 비대칭, 외부효과로 인해 시장 기제만으로는 사회적으로 바람직한 수준의 공급이 이루어지기 어려운 가치재(merit goods)의 성격을 갖는다. 그중에서도 소아 진료는 ① 행위별 수가가 낮아 수익성이 구조적으로 취약하고, ② 진료 결과에 대한 민원·소송 부담이 크며, ③ 저출산으로 수요 기반 자체가 축소되고 있어, 민간 공급자의 자발적 시장 진입을 기대하기 가장 어려운 영역으로 평가된다. 앞서 확인한 개·폐업 통계의 역전(2025년 개업 59곳 대 폐업 89곳)은 이러한 시장실패가 이미 진행 중임을 보여주는 경험적 증거이다(메디컬투데이, 2026). 고령층 응급의료 역시 구조는 동일하다. 인구가 적고 고령화율이 높은 농촌·외곽 지역일수록 중증 응급 대응 기관의 채산성이 낮아 공급이 얇아지는데, 정작 시간 민감성 중증 응급의 수요는 바로 그 지역에서 높다 — 수요와 공급이 공간적으로 어긋나는 이 구조가 본 프로젝트가 겨냥하는 문제이다.

시장실패 영역에서 정부 개입의 정당성은 널리 인정되지만, 문제는 개입의 **방식**이다. 한정된 재정 여건에서 의료기관의 전면적 총량 확대는 현실적으로 곤란하며, 달빛어린이병원 확대 정책조차 지정 취소 기관이 매년 발생하고 야간 진료를 축소 운영하는 '반쪽짜리' 사례가 보고되는 등 공급 측 유인

설계만으로는 한계가 드러나고 있다(메디칼업저버, 2025). 따라서 정책의 초점은 "어디에, 얼마만큼의 자원을 우선 배치할 것인가"라는 **공간적 우선순위의 과학적 도출**로 이동할 필요가 있다. 본 프로젝트는 바로 이 지점, 즉 개입의 총량이 아니라 개입의 좌표를 최적화하는 문제에 답하고자 한다.

2. 신공공서비스론: '방향 잡기'에서 '봉사'로

Denhardt와 Denhardt(2000)의 신공공서비스론(New Public Service)은 행정의 역할을 신공공관리론이 상정한 '방향 잡기(steering)'가 아닌 '시민에 대한 봉사(serving)'로 재규정하고, 시민을 고객(customer)이 아닌 공공서비스의 주권자이자 공동 설계자로 위치시킨다. 이 관점에서 공공서비스의 설계는 행정 편의적 관할 구역이 아니라 시민의 실질 생활권에서 출발해야 한다.

본 프로젝트가 소아 의료 수요의 대리 지표로 주민등록 인구통계가 아닌 **유치원·어린이집의 공간 분포**를 채택한 것은 이러한 원칙의 방법론적 구현이다. 미취학 아동의 주간 생활권과 소아 응급 수요의 공간적 분포는 높은 상관을 가지므로, 보육시설 기반 수요 산정은 행정 통계만으로는 포착되지 않는 실질 생활권 기반의 수요를 반영한다. 또한 야간·휴일이라는 취약 시간대를 표적으로 삼는 것은 행정의 대응성(responsiveness)을 서비스 설계 단계에서부터 내장하는 것이라 할 수 있다.

3. 공동생산(co-production)과 시민 개발 공익 서비스

공동생산론은 공공서비스의 산출이 정부의 단독 생산물이 아니라 정부와 시민의 결합 노동에 의해 생산된다는 관점으로, Ostrom(1996)은 나이지리아와 브라질의 사례를 통해 시민의 투입이 공공서비스의 질과 지속가능성을 결정적으로 좌우함을 보였다. 국내에서도 권향원·윤영근(2020)은 '정책 공동생산'을 정책의 설계·집행·평가 단계에 시민이 실질적 생산자로 참여하는 문제해결 양식으로 개념화하고 사례를 유형화한 바 있다.

'대구 골든타임'은 이 유형론에서 **설계(design) 단계의 공동생산**, 그중에서도 시민이 공공데이터를 재가공·분석하여 정책 대안 자체를 생산하는 형태에 해당한다. 정부가 데이터를 공개하고(공공데이터 개방), 시민이 이를 분석하여 정책 대안을 제안하며(본 프로젝트), 행정이 이를 검증·집행하는(제안된 협의체·시범사업) 순환 구조는, 공공서비스 공급의 전(全) 주기에 걸친 순환형 협치(co-production cycle) 모델의 구체적 사례로 볼 수 있다. 특히 분석 파이프라인의 소스코드와 판단 기준이 공개되어 있어, 시민 참여가 일회적 의견 제출이 아니라 **재현 가능한 분석 역량의 이전**이라는 점이 기존 참여 제도와 결정적 차이이다.

4. 의료 접근성과 공간적 형평성

Penchansky와 Thomas(1981)는 의료 접근성(access)을 가용성(availability), 접근성(accessibility), 편의성(accommodation), 부담가능성(affordability), 수용성(acceptability)의 다섯 차원으로 개념화하였다. 이 가운데 지리적 접근성은 GIS의 발전과 함께 계량화가 가장 활발히 진전된 차원으로, 공급 규모와 수요 인구, 이동 저항을 동시에 고려하는 2단계 유동권역법(2SFCA; Luo & Wang, 2003) 등이 표준적 방법으로 자리 잡았다. 국내에서도 응급실과 119 안전센터의 접근성을 결합한 응급의료 취약지 분석(이위 외 다수의 GIS 기반 연구)과 진료과목별 공간적 불평등 분석이 축적되어 왔다.

형평성의 관점에서 본 프로젝트가 주목하는 것은 **수평적 형평성(horizontal equity)**, 즉 동등한 필요를 가진 사람은 거주지와 무관하게 동등한 접근 기회를 가져야 한다는 원칙이다. 어떤 병원의 서비스 권역(반경 3km)에도 속하지 못한 보육시설의 아동은 동일한 응급 상황에서 구조적으로 불리한 위치에 있으며, 이들에게 우선적으로 자원을 배분하는 것은 형평성 원칙의 직접적 적용이다. 요컨대 본 프로젝트의 '사각지대(blind spot)' 개념은 규범적 원칙(수평적 형평성)을 공간 연산(버퍼·공간 결합)으로 조작화(operationalize)한 것이다.

여기서 Penchansky와 Thomas의 개념 구분이 실질적 의미를 갖는다. 반경 3km 버퍼는 다섯 차원 중 지리적 **접근성(accessibility)**만을 측정하며, 병원이 가까이 있어도 전문의가 부족하거나 필수 장비(MRI·CT)가 없으면 실효적 대응이 불가능하다는 **가용성(availability)**의 문제는 포착하지 못한다. 본 프로젝트가 후술할 3중 복합 가중치(III장 5절)로 의료기관의 수용 역량을 가중치에 통합한 것은, 접근성 단일 차원의 분석을 가용성 차원으로 확장한 것 — 즉 접근성 이론의 다차원성을 연산 수준에서 구현한 것이라 할 수 있다.

5. 증거기반 정책과 분석 논리의 공개

증거기반 정책론(evidence-based policy)은 정책 결정이 이념·직관·정치적 고려가 아닌 체계적 증거에 기초해야 한다는 규범이며, Head(2008)는 이를 과학적 지식, 실무적 경험, 정치적 판단이라는 세 렌즈의 결합으로 정식화하였다. 자원 배분을 둘러싼 지역 간 경쟁이 첨예한 의료 인프라 정책에서 증거기반 접근의 실익은 특히 크다. "어느 지역이 취약한가"라는 인상적·민원 대응적 판단을 "어떤 시설이 어떤 병원의 3km 권역에도 속하지 않는가"라는 재현 가능하고 검증 가능한 공간 연산으로 대체하면, 배분 결정의 근거가 제3자에 의해 검증될 수 있기 때문이다.

나아가 본 프로젝트는 분석 결과뿐 아니라 분석 **논리** 자체를 GIS 대시보드로 공개한다. 정책 결정권자, 시의회, 시민이 동일한 화면에서 안전망 버퍼, 사각지대 시설, 최적 거점의 도출 과정을 확인할 수 있다는 점에서, 이는 데이터 공개(open data)를 넘어선 분석 공개(open analysis)이며 증거기반 행정의 실질적 구현 사례에 해당한다.

6. 사회적 자본: 협치의 기반이자 산물

사회적 자본(social capital)은 신뢰, 호혜의 규범, 시민적 네트워크와 같이 구성원 간 협력을 촉진하여 공동의 문제 해결을 가능하게 하는 관계적 자산을 가리킨다. Coleman(1988)이 이를 인적 자본 형성의 사회구조적 조건으로 정식화한 이래, Putnam(1993)은 이탈리아 지방정부 비교 연구를 통해 시민적 전통과 사회적 자본이 두터운 지역일수록 제도의 성과가 높다는 것을 보임으로써, 사회적 자본을 거버넌스 성과의 핵심 설명 변수로 확립하였다.

사회적 자본은 공동생산의 **전제**이자 **산물**이라는 이중적 지위를 갖는다. 한편으로 시민이 행정의 데이터를 신뢰하고 행정이 시민의 분석을 진지하게 검토하는 상호 신뢰가 없다면 공동생산의 순환은 시작되지 않는다. 다른 한편으로 공동생산의 경험이 축적될수록 정부-시민 간 신뢰와 시민 상호 간 네트워크가 두터워져, 다음 협력의 거래비용이 낮아진다. 본 프로젝트에 비추어 보면, ① 분석 논리 전체를 공개하는 GIS 대시보드는 행정과 시민이 동일한 사실 기반을 공유하게 하는 신뢰 형성 기제이고, ② 재현 가능한 코드의 공개는 특정인의 전유물이 아닌 지역사회 공동의 문제 해결 자산을 남긴다는 점에서

일반화된 호혜성(*generalized reciprocity*)의 실천이며, ③ 지역 인재 양성 과정(수성알파시티)에서 형성되는 교육생-운영기관-지방정부 간의 관계망은 이러한 협력을 매개하는 연계형(*bridging*) 사회적 자본의 배양처라 할 수 있다. 요컨대 본 프로젝트가 산출하는 것은 지도와 좌표만이 아니라, 데이터에 기반해 협력하는 관계 그 자체이다.

III. 분석 설계와 방법

1. 분석 대상과 자료

분석의 공간적 범위는 대구광역시 전역(행정동 150곳)이다. 공급 측 자료로는 권역·지역응급의료센터(Tier 1·2)와 달빛어린이병원(Tier 3)을 계층화한 병원 목록을 사용하며, 달빛어린이병원 정보는 대구광역시가 공식 지정·공표한 명단(대구광역시, 2026)과 개별 대조하여 반영하였다. 수요 측 자료는 분석 모드에 따라 달라진다. 소아 모드는 유치원·어린이집 992개소의 좌표를, 어르신 모드는 150개 행정동의 중심점에 VDI 및 고령 인구 밀도를 결합한 좌표를 수요 지점으로 사용한다. 서비스 화면(Track 1)에 표시되는 일부 거리·수치는 실자료 연계 전 단계의 검증용 예시 데이터이며, 이 사실은 서비스 내에 명시되어 있다(VII장 참조).

<표 1> 분석 자료의 구성

구분	자료	역할	출처
수요 (소아 모드)	유치원·어린이집 992개소 주소 목록	소아 응급 수요의 공간 대리지표 (수요 지점)	공공데이터포털, 유치원알리미 등
수요 (어르신 모드)	행정동 150곳 중심점 + VDI·고령 인구 밀도	고령 응급 수요의 공간 단위(수요 지점)	통계지리정보, 자체 구축 취약도 데이터
공급	병원 계층 목록 — Tier 1·2(권역·지역응급의료센터 18개소), Tier 3(달빛어린이병원 6개소)	서비스 권역(안전망 버퍼)의 중심 (공급 지점). 모드별로 해당 계층만 필터링	보건복지부· 건강보험심사평가원 공개자료, 대구광역시 지정 명단
경계·취약도	행정동 경계(150개) 및 행정동별 취약성 지수(GeoJSON)	Track 1 색상 지도의 공간 단위, K-Means 가중치 원천	통계청 통계지리정보, KOSIS 확정 인구자료· 병원 좌표 기반 자체 산출 (<i>spatial_analysis.py</i>)

2. 분석 파이프라인: 4단계 공간분석 절차

Track 2 「골든 거버넌스」의 분석은 다음 네 단계(Phase A~D)로 구성되며, 전 과정이 Python(*pandas*, *GeoPandas*, *scikit-learn*)으로 구현되어 재실행 가능하다(부록 참조).

<표 2> 골든 거버넌스 파이프라인의 단계별 구성

단계	절차	기술적 구현	정책적 의미
Phase A 전처리	주소 지오코딩 ³⁾ 및 국가 표준 좌표계 정합	Nominatim(OpenStreetMap) 지오코딩 + 결과 캐싱, WGS84(EPGS:4326) → 평면직각좌표계(EPGS:5179, 미터 단위) ⁴⁾ 투영 변환	거리 왜곡 없는 정밀 연산 기반 확보, 시 GIS 행정시스템과의 호환성 담보
Phase B 공간 타겟팅	안전망 버퍼 생성 및 사각지대 필터링	공급 지점 기준 반경 3km 버퍼 ⁵⁾ 생성 후 공간 결합(spatial join) ⁶⁾ 으로 어떤 버퍼에도 속하지 않는 보육시설 선별. Haversine 대원거리 공식 ⁷⁾ 에 의한 독립 구현으로 교차 검증	'취약 지역'의 인상적 판단을 재현 가능한 공간 연산으로 대체
Phase C 군집 분석	사각지대 수요의 군집화 및 거점 도출(2단계 모델 발전)	① 기초 모델: 사각지대 시설 좌표에 K-Means ⁸⁾ 적용, 엘보 기법 ⁹⁾ 으로 K=2 도출 ② 파인튜닝: 행정동별 취약성 지수(VDI)를 공간 결합으로 각 시설에 부여, 평균 정규화 후 표본 가중치(sample_weight) ¹⁰⁾ 로 주입 → 엘보 포인트가 K=4로 이동	단순 수요 밀집이 아닌 '의료적 취약도'가 거점을 끌어당기도록 설계 — 형평성 규범의 알고리즘 내장
Phase D 연계·공개	정량 지표 산출 및 대시보드 연동	거점별 배후 수요량(군집 소속 시설 수) 산출, JSON 규격으로 웹 프론트엔드에 전달, 버퍼·사각지대·거점의 중첩 렌더링	분석 논리의 공개를 통한 투명성·설득력 확보(open analysis)

3. 타겟 모드 구조: 하나의 엔진, 두 개의 정책 과제

파이프라인은 거리 연산·버퍼·공간 결합·엘보 기법·가중 K-Means라는 분석 엔진을 공통 모듈로 두고, "누구의 수요를 어느 병원 계층이 감당하는가"라는 정의부만 모드별로 교체하는 구조(어댑터 방식)로 리팩토링되었다. 소아 모드는 보육시설 992개소를 수요로, 달빛어린이병원(Tier 3) 6개소를 공급으로 설정하며, 어르신 모드는 심뇌혈관·낙상 등 중증 응급 대응이 가능한 권역·지역응급의료센터(Tier 1·2) 18개소를 공급으로, 행정동 150곳의 중심점(VDI·고령 인구 밀도 가중)을 수요로 설정한다.

이 구조의 방법론적 의의는 두 가지다. 첫째, 동일한 연산 규칙이 서로 다른 데이터에 적용되므로 두 모드의 결과 차이는 전적으로 **데이터의 차이**에서 나온다 — 분석자가 모드별로 다른 기준을 임의 적용했다는 의심을 구조적으로 차단한다. 둘째, 실제 실행 결과 최적 거점 수가 소아 K=4, 어르신 K=3으로 상이하게 분화되었는데(IV장), 이는 엘보 기법이 형식적 절차가 아니라 데이터의 공간 구조에 실질적으로 반응함을 보여주는 내적 검증에 해당한다.

4. 기초 지표의 재설계: '거리의 독재'와 VDI 듀얼 보정 모델

가. 문제의식 — 스케일 왜곡이 만든 '거리의 독재(Distance Dictatorship)'

본 분석의 기초 지표인 행정동별 취약성 지수(VDI)는 당초 '최근접 병원까지의 직선거리(km) × 취약인구(65세 이상 + 0~9세)'의 단순 곱으로 설계되었다. 접근성(거리)과 필요(인구)를 하나의 지수로 결합한 착상 자체는 타당했으나, 이 수식은 2023년 행정구역 개편(군위군 편입)이라는 대구의 공간적 특수성과 만나 치명적인 통계적 왜곡을 낳았다. 도심의 최근접 병원 거리가 0.04km 수준인 반면 군위군 외곽은 35.6km에 달해 거리 변수의 편차가 최대 약 **900배**까지 벌어진 데 비해, 취약인구의 편차는 최대 **18배**에 그쳤기 때문이다. 두 변수를 그대로 곱하는 순간 지수는 사실상 거리의 단독 함수로 전락하였고, 외곽 지역의 VDI가 100,000점을 돌파하며 지도 전체의 위험도 임계 체계를 파괴하였다. 그 결과 수만 명이 밀집해 있으면서도 대형 종합병원이 없어 실제 구급 현장에서 '병상 수배 뱅뱅이'가 벌어지는 도심 내 핵심 사각지대(수천 점 수준)가 데이터 위에서 '안전지대'로 표기되는, 본 보고서가 '거리의 독재'라 명명한 현상이 발생하였다(이현석, 2026l).

이 현상의 사회과학적 함의는 가볍지 않다. 형평성을 구현하기 위해 도입한 지표가 산식의 스케일 문제 하나로 인해 또 다른 형태의 공간적 불평등 — 외곽의 절대 거리가 도심의 밀집 위험을 침묵시키는 — 을 재생산한 것이다. 지표는 규범의 조작화(II장 4절)인 동시에, 잘못 조작화된 규범은 그 자체로 배분 왜곡의 원천이 된다.

나. VDI 듀얼 보정 모델(Dual Recalibration)의 설계

이러한 통계적 왜곡을 교정하고 응급의학적 당위성을 회복하기 위해, 두 가지 수학적 보정 모델을 동시에 도입하고 공간분석 모듈(spatial_analysis.py)을 전면 재가동하였다. 첫째, 대표 지표로 채택한 **비선형 로그 보정 모델¹¹⁾**($VDI = \ln(1 + \text{최근접 병원 거리}) \times \text{취약인구}$)이다. 응급 상황에서 병원 거리가 1km에서 5km로 멀어질 때의 위험도 증가는 치명적이지만, 이미 골든타임을 상실한 31km와 35km 사이의 체감 위험도 차이는 한계 체감(diminishing returns)을 보인다는 임상적 현실을 산식에 반영한 것으로, 거리 변수에 자연로그를 취함으로써 극한의 아웃라이어가 지수 전체를 파괴하지 못하도록 점근적으로 평탄화(asymptotic flattening)하였다. 둘째, 보조·검증 지표인 **완전 균형 모델**이다. 거리와 인구 배열을 각각 Min-Max 정규화¹²⁾로 0과 1 사이에 압축하여 단위를 완전히 소거한 뒤 5:5의 동일 가중으로 결합(0~100점)한 교과서적 지표로서, 로그 보정 모델의 내적 타당성을 교차 검증하는 역할을 수행한다.

다. 보정의 타당성 검증

보정의 효과는 세 층위에서 검증되었다(이현석, 2026l). **내적 타당성** 면에서, 로그 보정 적용 후 기존 100,000점을 상회하던 극단값이 약 19,000점 수준으로 안정화되었고(평균 4,595점), 상관 분석상 거리 변수에 사실상 종속되어 있던 지수가 거리와 인구의 기여를 균형 있게 반영하도록 수식적으로 교정되었음이 확인되었다. **외적 타당성** 면에서, 보정 지수를 지도에 시각화하자 산간 외곽뿐 아니라 인구 밀도는 높으나 대형 종합병원이 부재한 도심 내 사각지대(수성구·달서구 일부 외곽 택지지구)가 고위험으로 점등되기 시작하였는데, 이는 119 구급대가 환자 이송 시 병상 수배에 가장 큰 어려움을 겪는 인구 과밀 사각지대의 현실적 취약성과 정합한다. **신뢰성** 면에서, 지수는 국가통계포털(KOSIS)의 확정 인구자료와 병원 좌표로부터 결정론적(deterministic)으로 산출되므로 누가 언제 재실행해도 동일한

결과가 재현된다. 아울러 대시보드의 위험도 판정 임계치를 새 지수 분포에 맞춰 현실화하고(기존 30,000·15,000·5,000 → 10,000·5,000·1,500), 행정동 상세 패널에 대표 지표(로그 보정 VDI)와 Min-Max 정규화 지수(0~100)를 병렬 표출하여 정책 입안자가 서로 다른 수학적 가정 위에 선 두 지표를 교차 확인할 수 있게 하였다. 재설계 전후의 변화를 요약하면 <표 3>과 같다.

<표 3> VDI 재설계 전후 비교 — 기존 모델 대 로그 보정 모델

항목	기존 모델 (재설계 전)	로그 보정 모델 (재설계 후)
산식	최근접 병원 직선거리(km) × 취약인구	$\ln(1 + \text{최근접 병원 거리}) \times \text{취약인구}$
변수 기여 구조	거리 편차(최대 900배)가 인구 편차(최대 18배)를 압도 — 사실상 거리의 단독 함수('거리의 독재')	거리·인구의 기여가 균형적으로 반영됨을 상관 분석으로 확인
지수 분포	외곽(군위군) VDI가 100,000점 돌파 , 지도 전체의 임계 체계 파괴	극단값 약 19,000점 으로 안정화(약 1/5 수준), 전체 평균 4,595점
도심 밀집 사각지대	수천~13,000점 수준으로 상대 왜소화 → 히트맵상 ' 안전지대 '로 은폐	상대 순위 회복 — 수성구·달서구 외곽 택지지구가 고위험으로 점등 (119 병상 수배 현실과 정합)
대시보드 위험도 임계치	30,000 / 15,000 / 5,000	10,000 / 5,000 / 1,500 (새 분포에 맞춰 현실화)
K-Means 파급 효과	군집 중심이 외곽 극단값에 종속(과적합 경향) — 군위 등 외곽 편향 배치	도심·외곽을 아우르는 균형 거점 도출(IV장 2절)

주: 수치는 VDI 종합 검증 및 개선 보고서의 산출값 기준이며, 보조 지표인 Min-Max 정규화 모델(0~100점)은 별도 스케일이므로 비교에서 제외함. 자료: 이현석(2026l).

5. 모델 고도화: 3중 복합 가중치와 자원 확충 시뮬레이터

가. 문제의식 — '가짜 안전지대'

단일 VDI 가중 모델은 병원의 **존재 여부(0/1)**만 반영하므로, 병원이 3km 안에 있거나 하면 그 역량과 무관하게 '안전지대'로 분류한다. 그러나 전문의 12명에 MRI가 없는 병원 인근과 전문의 82명에 풀 장비를 갖춘 대학병원 인근은 실효적 안전도가 전혀 다르다 — 전자는 지도상 안전해 보이지만 실제로는 사각지대인 '**가짜 안전지대**'이다(이현석, 2026h).

나. 3중 복합 가중치의 설계

이를 해결하기 위해 가중치를 다음과 같이 재설계하였다: **최종 가중치** = **VDI** × **(1 + 인프라 패널티)** × **형평 계수**. 여기서 기저 항인 VDI는 4절의 듀얼 보정을 거친 로그 보정 지수로, 기초 지표의 스케일 교정 위에 인프라 역량과 형평성이 적층되는 구조다. 인프라 패널티는 수요 지점 반경 5km 내 각 병원에 대해 전문의 수의 역수에 장비 부재 배수(MRI 부재 × 2.0, CT 부재 × 1.5)를 곱해 평균한 값으로, 의사가 적고 장비가 없는 병원일수록 커지며 반경 내 병원이 전무하면 최대치가 부여된다. 형평 계수는 해당 지역 취약인구(영유아 또는 65세 이상) 비율로 설계되었으며, 현 단계에서는 인구 통계 연계 전이라 균등값(1.0)이 적용된 상태다. 이로써 가중치는 경제학의 **배분적 효율성**(기존 자원의 질을 반영해 기회비용이 낮은

곳을 식별)과 행정학의 **형평성**(취약 계층 지역의 우선순위 상향)을 하나의 수식에 통합한다(이현석, 2026h).

다. 자원 확충 시뮬레이터 — 입지에서 처방으로

고도화의 두 번째 축은 도출된 각 거점에 대해 "그래서 무엇이 얼마나 필요한가"를 답하는 시뮬레이터다. 거점 반경 5km 내 병원들의 평균 전문의 수와 MRI·CT 보유율을 기준선과 비교해 부족분(충원 인원, 장비 대수)을 역산하고, 우선순위(HIGH/MEDIUM/LOW)를 판정하며, "○○병원에 응급의학전문의 5명 충원 권고"와 같은 자연어 권고문을 자동 생성해 대시보드에 연계한다(이현석, 2026i). 이로써 분석의 산출물이 좌표에서 **집행 가능한 예산 항목의 초안**으로 진화한다.

6. 방법론적 선택의 정당화

가. 반경 3km 안전망 버퍼

3km는 야간·응급 상황에서 보호자가 자가 차량으로 약 10분 내외에 도달 가능한 거리로, 소아 응급 대응의 실효적 접근권을 판단하는 보수적이고 방어 가능한 기준이다. 기준을 보수적으로 설정할수록 사각지대가 과소 식별되므로, 본 기준에서 도출된 사각지대는 '최소한 이 지역만큼은 개입이 필요하다'는 하한선의 성격을 갖는다.

나. 이중 구현에 의한 강건성 확보

거리 연산은 두 가지 독립적 방식으로 구현되었다. 하나는 GeoPandas 기반으로 EPSG:5179 투영 좌표계에서 버퍼·공간 결합을 수행하는 방식이고, 다른 하나는 외부 공간 라이브러리 의존 없이 위경도 좌표에 Haversine 대원거리 공식을 적용하여 최근접 병원 거리를 직접 계산하는 방식이다. 서로 다른 기하 가정을 가진 두 구현이 동일한 사각지대 집합을 산출하는지 교차 확인함으로써 결과의 강건성(robustness)을 높였다.

다. 군집 수의 결정: 엘보 기법과 VDI 가중의 상호작용

군집 수 K는 임의로 지정하지 않고 **엘보(elbow) 기법**으로 도출하였다(이현석, 2026e). 주목할 것은 가중치 설계에 따라 최적 K 자체가 달라졌다는 점이다. 사각지대 시설의 밀집도만을 기준으로 한 기초 모델에서는 K=2가 최적으로 판별되었으나, 이 모델은 수요가 많은 곳으로만 중심점이 쏠려 가장 소외된 외곽 지역이 수요 시설 수가 적다는 이유로 중심축에서 배제되는 한계(중력 손실, gravity loss)를 드러냈다. 이에 행정동별 취약성 지수(VDI)를 평균 정규화하여 표본 가중치로 주입하자 엘보 포인트가 K=4로 이동하였고, 거점이 더 세밀하고 포용적으로 분할되었다. K-Means의 중심점은 (가중) 거리 제곱합을 최소화하는 위치이므로, VDI 가중 하의 중심점은 "취약할수록 더 크게 반영된, 사각지대 아동의 평균 이동 부담을 최소화하는 지점"이라는 정책적 해석을 갖는다.

라. 재현가능성의 설계

지오코딩 결과는 캐시 파일로 저장되어 동일 입력에 대해 동일 좌표를 보장하며, K-Means의 난수 시드가 고정되어 있어 제3자가 파이프라인을 재실행하면 동일한 거점이 도출된다. 이는 의료기관 개·폐업 변동을 반영한 연례 재분석(V장)의 기술적 전제이자, 증거기반 정책의 요건인 검증가능성의 구현이다.

IV. 결과: 서비스 구현과 정책 도출

1. Track 1 「진단」 : 행정동 단위 접근성 시각화

Track 1은 대구 150개 행정동을 응급의료 접근성에 따라 색상으로 구분한 지도 서비스이다. 색이 진할수록 응급실이 멀거나 병상이 부족한 주의 지역이며, 이용자는 ① 내 동네 찾기 → ② 색으로 확인 → ③ 클릭하여 상세 확인의 세 단계로 정보에 도달한다. 행정동 클릭 시 권역·대형 응급실, 일반 야간·휴일 응급실, 소아 응급(달빛어린이병원)까지의 거리가 계층별로 병렬 표시된다. 예컨대 기획 화면 기준 달성군 구지면은 대형 응급실까지 18.0km, 일반 응급실까지 11.5km, 소아 응급까지 32.5km로, 소아 응급 공백 지역의 전형적 사례에 해당한다(수치는 검증용 예시 데이터).

기존 병원 지도가 위치와 진료과목만을 표시하는 것과 달리, Track 1은 ① 중증·일반·소아 응급의 계층 구분, ② 거리·시간·병상의 종합 표시, ③ 동네 간 취약도 비교라는 세 가지 정보를 추가로 제공한다. 이는 개별 시민의 의사결정(이사, 야간 대비)뿐 아니라 행정의 우선순위 논의에 공통의 사실 기반을 제공하는 것을 목표로 한다.

서비스는 현재 진단 지도를 넘어 **지능형 응급의료 관제 대시보드**로 발전 중이다(이현석, 2026k). 시민(구급대원·보호자) 모드는 직선거리가 아닌 실시간 교통 반영 도착 예정 시간(ETA) 기준으로 병원 목록을 자동 정렬하고 수용 불가 병원을 시각적으로 구분하며, 정책 관리자 모드는 병원별 전문의 수·장비 보유 등 수용 역량 정보를 관제 화면에 표출한다. 국민 생명과 직결된 서비스라는 성격을 고려해 가짜(mock) 데이터를 배제하고, 공공 API 통신 불안정에 대비한 사실 기반 오프라인 폴백을 기본 아키텍처로 채택한 점도 특기할 만하다. VDI 듀얼 보정(III장 4절) 이후에는 행정동 상세 패널에 대표 지표(로그 보정 VDI)와 Min-Max 정규화 지수(0~100)가 병렬 표출되고, 선택 행정동의 VDI·최근접 거리·취약인구가 대구시 평균 대비 상대 비율로 함께 제시되어, 정책 입안자가 단일 점수가 아닌 다각도의 근거로 위험도를 판단할 수 있도록 개선되었다.

2. Track 2 「골든 거버넌스」 : 모델의 발전 과정

모델은 네 단계를 거쳐 발전하였으며, 그 과정 전체가 내부 문서로 기록되어 있다(이현석, 2026e; 2026i; 2026l). 초기 구축 단계(달빛어린이병원 4개소, 초기 지오코딩 데이터 기준)에서는 보육시설 992개소 중 107개소가 사각지대로 도출되었고, 수요 밀집도만 반영한 기초 모델은 엘보 기법상 $K=2$ — 동북부(배후 수요 73개소)와 서남부(34개소) — 를 제시하였다. 그러나 이 모델은 수요가 많은 곳으로 중심점이 쏠려, 가장 소외된 외곽 지역이 수요 시설 수가 적다는 이유로 중심축에서 배제되는 한계(중력 손실)를 드러냈다.

이에 행정동별 취약성 지수(VDI)를 표본 가중치로 주입하자 엘보 포인트가 $K=4$ 로 이동하며 거점이 세분화되었고, 특히 수요가 3개소에 불과한 군위 방면이 지리적 고립에 따른 높은 취약도만으로 독자 거점으로 부상하였다. 효율성 논리로는 결코 거점이 될 수 없는 지역이 형평성 가중으로 포착된 이 결과는, II 장의 수평적 형평성 원칙이 알고리즘 수준에서 실제로 작동함을 보여주는 경험적 증거이다. 이후 공급 명단을 최신 지정 현황(달빛어린이병원 6개소)으로 갱신하고 수요 좌표를 정비한 뒤, 파이프라인을 타겟 모드 구조(III장 3절)로 리팩토링하여 소아·어르신 두 모드를 동시 가동하였다.

발전의 세 번째 단계가 3중 복합 가중치 파인튜닝이다(Ⅲ장 5절). 단일 VDI 가중을 인프라 역량 패널티가 결합된 복합 가중치로 교체하고 두 모드를 재실행한 결과, 최적 거점 수는 소아 K=4, 어르신 K=3으로 **변동 없이 유지**되었다 — 가중치 체계를 바꿔도 K가 흔들리지 않았다는 것은 거점 수 판정이 특정 가중치 설계에 좌우되지 않는 강건한 결과임을 보여주는 검증이다. 반면 거점의 위치와 배후 수요는 유의미하게 재편되었는데, 특히 북구·동구 경계 거점의 배후 수요가 202개소에서 231개소로 증가한 것은 인프라가 열악한 병원 인근의 '가짜 안전지대'가 실제 수요권으로 재분류된 효과이며, 수성구 방면 거점의 중심이 인프라 취약 지대 쪽(동쪽)으로 이동한 것도 같은 메커니즘이다(이현석, 2026i). 기존 결과는 베이스라인으로 백업되고 구 가중치 코드는 롤백 가능하게 보존되어, 두 체계의 비교가 상시 재현 가능하다.

발전의 네 번째 단계는 가중치 체계가 아니라 그 **원천 데이터**를 겨냥하였다. Ⅲ장 4절에서 기술한 대로 초기 VDI 산식의 스케일 왜곡('거리의 독재')이 진단되자, 로그 보정을 거친 새 VDI를 주입하여 소아·어르신 두 모드의 K-Means 파이프라인 전체를 전면 재가동한 것이다(golden_governance_pipeline.py). 그 효과는 근본적이었다. 왜곡된 10만 점대 VDI가 가중치로 주입되던 단계에서 모델은 군위군 등 외곽 지역으로 군집 중심이 과도하게 이끌리는 편향 — 소수의 극단값이 해 전체를 좌우하는 일종의 과적합(over-fitting) — 을 안고 있었다. 그러나 극단값이 1.9만 점 수준으로 억제된 새 데이터를 주입하자, 수성구·달서구 등 **인구 과밀형 도심 사각지대**가 비로소 온전한 크기의 가중치로 군집 형성에 참여하며 새로운 최적 거점 후보로 부상(clustering)하였고, 도심 거점의 우선순위가 데이터로 정당화되었다. 요컨대 형평성을 위해 주입한 가중치조차 그 산식이 왜곡되어 있으면 또 다른 편향의 통로가 된다는 것, 그리고 기초 지표에 대한 수학적 보정 없이 원시 데이터(raw data)를 AI에 맹목적으로 주입할 경우 '병상 수배 뱅뱅이'로 상징되는 도심 핵심 사각지대를 알고리즘 스스로 은폐할 수 있다는 것이 파이프라인 재가동으로 실증되었다. 재가동 결과는 우선순위 랭킹 리포트(policy_monitoring_report.csv, priority_targets.json)로 산출되어 정책 대시보드에 즉시 반영되었으며, 이로써 본 분석은 외곽 소외 지역(군위군)의 절대적 공백을 커버함과 동시에 도심 내 인구 밀집형 사각지대를 정확히 식별하는, 도심과 외곽을 아우르는 균형 잡힌 거점 솔루션에 도달하였다.

3. 최신 산출 결과: 소아 모드와 어르신 모드 (로그 보정 VDI · 3중 복합 가중치 기준)

소아 모드는 달빛어린이병원 6개소 기준 반경 3km 안전망과의 교차 필터링 결과, 보육시설 992개소 중 414개소(약 41.7%)를 사각지대로 판정하였고, 3중 복합 가중치 하의 엘보 기법은 K=4를 최적으로 도출하였다. 사각지대 규모가 초기 산출(107개소)보다 크게 늘어난 것은 공급 기준 확정과 수요 좌표 정비에 따른 재산정의 결과로, 데이터 정비가 결과를 얼마나 좌우하는지를 보여준다(VII장 참조).

<표 4> 소아 모드 최종 거점 도출 결과 (K=4, 3중 복합 가중치)

거점	추정 권역	배후 수요(개소) 단일 VDI → 복합	지역 특성 및 파인튜닝 효과
Cluster 1	수성구 동부 (만촌~고산 방면)	136 → 107	동남부 주거 밀집권 — 복합 가중치 적용 후 중심점이 인프라 취약한 동쪽으로 이동. 반경 내 병원 4곳·평균 전문의 15.5명으로 7개 거점 중 유일한 관찰(LOW) 등급
Cluster 2	달서·달성 서남부	73 → 73	서남부 신흥 주거권 — 가중치 변경에도 구조가 유지된 일관된 사각지대. 반경 5km 내 병원 0곳(절대 공백)
Cluster 3	북구·동구 경계 (검단동·금호위터폴리스 일대)	202 → 231	최대 집중 거점, 종합 1순위 — 인근 병원 2곳이 모두 MRI 미보유(가짜 안전지대)로 판정되며 수요 29개소가 재분류 편입. 시범사업 1순위 후보
Cluster 4	군위군 군위읍	3 → 3	북부 극소외 지역 — 가중치 체계와 무관하게 독자 거점 유지. 반경 내 병원 0곳(절대 공백). 형평성 가중의 효과가 가장 뚜렷하고 안정적인 결과

주: 배후 수요는 각 군집에 속한 사각지대 보육시설 수(합계 414개소로 동일하며 가중치 변경에 따라 군집 간 재배분됨). 권역명은 군집 중심점 좌표의 역지오코딩 기반 추정으로, 정확한 입지는 현장 실사로 확인한다. 자료: 이현석(2026e; 2026i).

어르신 모드는 심뇌혈관·낙상 등 중증 응급 대응이 가능한 권역·지역응급의료센터(Tier 1·2) 18개소를 공급으로, 행정동 150곳의 중심점(VDI 가중)을 수요로 설정하여 실행한 결과, **38개 행정동**이 사각지대로 판정되었고 엘보 기법은 소아 모드와 다른 K=3을 도출하였다.

<표 5> 어르신 모드 최종 거점 도출 결과 (K=3, 3중 복합 가중치)

거점	추정 권역	배후 사각지대 행정동 수	지역 특성 및 파인튜닝 효과
Cluster 1	달성군 남부 (옥포~논공 방면)	9	서남부 권역 — 복합 가중치 적용 후 의료 공백이 깊은 남쪽으로 중심 이동. 반경 5km 내 병원 0곳(절대 공백)
Cluster 2	군위군 북부 (우보 방면)	8	북부 농촌 권역 — 고령화율이 높고 중증 응급 이송 거리가 가장 긴 권역. 반경 내 병원 0곳(절대 공백)
Cluster 3	동구 안심 인근	21	최대 집중 거점 — 복합 가중치 적용 후 MRI 미보유 병원 인근의 인프라 취약지 쪽(북동)으로 중심 이동

주: 배후 수는 각 군집에 속한 사각지대 행정동 수(합계 38곳). 자료: 이현석(2026e; 2026i).

3-1. 자원 확충 시뮬레이션: 거점별 처방

자원 확충 시뮬레이터를 7개 거점 전체에 적용한 결과, **6개 거점이 최우선(HIGH)** 등급으로 판정되었고, 그중 4개소(소아 2·4, 어르신 1·2)는 반경 5km 내 병원이 전무한 의료 절대 공백 지역으로 확인되었다. 종합 우선순위와 권고 조치는 <표 6>과 같다.

<표 6> 자원 배분 종합 우선순위 및 권고 조치 (시뮬레이터 산출)

순위	권역(모드)	배후 수요	권고 조치(자동 생성 권고문 요지)
1	북구·동구 경계(소아)	231개소	인근 아동병원에 응급의학전문의 5명 총원 + MRI 1대 배정 — 기존 병원 표적 보강 으로 대응 가능한 최대 수요권
2	달서·달성 서남부(소아)	73개소	반경 내 병원 전무 — 신규 소아응급 거점 신설 또는 인근 달빛병원 기능 확충(전문의 14명 규모)
3	동구 안심 인근(어르신)	21개 행정동	인근 종합병원에 전문의 5명 총원 + MRI 1대 배정
4	달성군 남부(어르신)	9개 행정동	반경 내 병원 전무 — 신규 의료 거점 신설 검토
5	군위군 일원(소아 +어르신)	11개소	세대 공통 절대 공백 — 군위군 통합 응급의료 인프라 확충

주: 전문의 총원 수는 반경 5km 평균 전문의 수를 기준선(15명)에 맞추기 위한 기계적 역산치이며, 병원별 인력·장비 수치는 공식 심평원 자료가 아닌 추정치임(VII장 참조). 자료: 이현석(2026i).

시뮬레이터가 정책 논의에 기여하는 지점은 두 가지다. 첫째, 대응 수단이 이분화된다 — 병원이 있으나 역량이 부족한 곳(1·3순위)은 **기존 병원 표적 보강**(총원·장비)으로, 병원 자체가 없는 절대 공백(2·4·5순위)은 **신설 또는 이동형 자원**으로 대응하는 것이 합리적임이 데이터에서 직접 도출된다. 둘째, 흥미롭게도 배후 수요가 가장 컸던 수성구 동부 거점은 인프라 점검 결과 유일한 관찰(LOW) 등급으로 판정되었는데, 이는 수요의 크기와 개입의 시급성이 별개의 축임을 보여준다 — 수요는 많지만 이미 감당할 인프라가 있는 곳보다, 수요가 적어도 감당할 인프라가 전무한 곳이 먼저일 수 있다는 것이다.

두 모드의 결과는 세 가지 함의를 갖는다. 첫째, 동일한 엔진이 수요 데이터에 따라 $K=4$ 와 $K=3$ 이라는 서로 다른 해를 내놓은 것은 방법론이 데이터의 공간 구조에 실질적으로 반응한다는 내적 검증이다. 둘째, **달성군 옥포읍이 소아·어르신 두 모드 모두에서 거점으로 도출된** 것은 주목할 만한 교차 발견으로, 세대를 아우르는 복합 의료 거점(예: 소아 야간진료와 노인 응급 대응을 겸하는 시설)의 최우선 후보지로서 예산 효율까지 겸비한 입지임을 시사한다. 셋째, 군위 권역은 소아(군위읍)·어르신(우보면) 모두에서 사각지대로 확인되어, 2023년 편입 지역에 대한 의료 인프라 계획이 세대 공통의 과제임이 드러났다. 모드별 결과는 각각 JSON 파일(optimal_locations_pediatric/senior.json)과 정적 지도 이미지로 산출되어 웹 대시보드의 거점 패널에 연계되며, 카카오 로컬 지오코딩 API를 통한 실시간 주소 변환과 함께 지도 위에 시각화된다.

산출물의 형태가 갖는 의미도 작지 않다. 분석 결과가 보고서 속 정적 지도가 아니라 **상시 접근 가능한 웹 대시보드**로 제공됨으로써, 정책 결정권자·시의회·시민이 동일한 화면에서 사각지대의 위치와 규모, 거점 배치의 논리를 직관적으로 확인할 수 있다. 자원 배분을 둘러싼 논쟁이 "우리 지역도 필요하다"는 당위의 경쟁에서 "이 시설들이 실제로 권역 밖에 있다"는 사실의 확인으로 이동할 수 있는 조건이 마련되는 것이다.

4. 서비스의 안전 설계

본 서비스는 119 신고 체계를 대체하지 않으며, 실제 응급 상황에서는 119 또는 응급의료 정보센터(1339)로 연락할 것을 서비스 전면에 고지한다. 지도상 거리·색상은 참고용 정보이며 실제 이동 시간은 도로·교통 상황에 따라 달라질 수 있음을 함께 명시하여, 정보 서비스가 응급 대응 행동을 오도하지 않도록 하는 안전 설계를 채택하였다.

V. 정책 제언

1. 단기 ①: 기존 병원 표적 보강 — 시뮬레이터 권고의 직접 집행

시뮬레이터 산출(표 6)에 따라, 병원은 있으나 역량이 부족한 종합 1·3순위 권역의 기존 의료기관에 전문의 충원과 MRI 배정을 패키지로 지원한다. 신규 건립 없이 기존 기관의 역량을 끌어올리는 방식이므로 거점 신설 대비 소요 재정과 착수 기간이 압도적으로 짧으며, 무엇보다 "어느 병원에 무엇을"이 데이터로 특정되어 있어 지원 대상 선정을 둘러싼 형평성 시비를 차단할 수 있다. 인력·장비 수치가 추정치 기반이므로 집행 전 심평원 공식 자료에 의한 검증을 전제 조건으로 부과한다.

2. 단기 ②: 절대 공백 4개소 이동형 클리닉 순환 배치

반경 5km 내 병원이 전무한 절대 공백 거점(달서·달성 서남부, 군위 2개 권역, 달성군 남부)에는 보강할 병원 자체가 없으므로, 의료 장비와 전문의·간호 인력을 탑재한 이동형 진료 차량을 야간(18:00~24:00) 및 휴일에 순환 배치한다. 정차 지점은 각 거점 중심점 인근의 공영주차장·공공청사 부지를 활용하고, 소아·어르신 수요가 겹치는 군위 권역은 세대 통합 운영한다. 신규 건축·개원 절차가 필요하여 6개월 내 착수 가능한 속효성 대책이다.

3. 중기: 거점 인근 야간·휴일 소아과 유치 인센티브

거점 반경 1km 내 개원 또는 야간·휴일 진료 전환 의료기관에 임대료 지원(개원 후 3년, 월 임대료의 50% 한도), 야간 운영 인건비 보조, 시설 개보수비 지원을 패키지로 제공하되, 야간(평일 24시까지)·휴일 진료 의무와 달빛어린이병원 지정 신청을 조건으로 부과하여 재정 지원과 공익적 의무를 연계한다. 이는 달빛어린이병원의 '반쪽 운영' 문제(메디칼업저버, 2025)에 대한 사전 예방 장치이기도 하다.

4. 장기: 시범사업 평가와 연례 재분석의 제도화

배후 수요량이 최대인 거점(북구·동구 경계, 231개소)을 선정하여 1년간 시범 운영한 후, 이용 건수·응급실 경증 내원 감소율 등 성과지표를 평가하여 잔여 3개 거점으로 확대한다. 다만 극소의 거점(군위읍)은 이용 건수 기준의 성과 평가가 구조적으로 불리하므로, 접근 시간 단축·미충족 의료 해소 등 형평성 지표를 별도로 적용한다. 아울러 파이프라인을 연 1회 재실행하여 의료기관 개·폐업 변동을 반영한 사각지대 재산정과 거점 재조정을 제도화한다. 이로써 분석은 일회성 산출물이 아닌 지속 갱신되는 행정 자산이 된다.

5. 교차 활용: 어르신 모드 결과와 세대 통합형 거점

어르신 모드가 도출한 3개 거점(달성군 남부·군위군 북부·동구 안심)은 노인 심뇌혈관·낙상 응급의 병원 전(前) 단계 대응 — 구급 거점 재배치, 이송 체계 보강, 낙상 예방·응급 대응 교육 거점 — 을 논의하는 근거로 활용할 수 있다. 특히 소아 2번 거점(달서·달성 서남부)과 어르신 1번 거점(달성군 남부)이 **같은 서남부 회랑에서 나란히 도출**되었고 둘 다 절대 공백 지역이므로, 소아 야간진료와 노인 응급 대응 기능을 겸하는 세대 통합형 거점을 이 권역에 우선 검토할 것을 제안한다. 하나의 부지·시설로 두 취약 집단을 함께 커버하므로 예산 효율과 형평성을 동시에 충족하며, 군위 권역 역시 세대 공통 사각지대로 확인된 만큼 편입 지역 의료 인프라 계획에 두 모드의 결과를 함께 반영할 필요가 있다.

<표 7> 사업별 실행 계획 총괄(소아 모드 기준)

구분	사업 내용	실행 주체	예산 소요(연간, 안)	착수	우선 순위
단기①	기존 병원 표적 보강 — 종합 1·3순위 병원 전문의 총원 및 MRI 배정(공식 자료 검증 전제)	시 보건복지국(재정), 해당 의료기관(협약)	MRI 2대 약 30억 원 내외 (1회), 인건비 보조 연 단위 협의	2026. 하반기	1
단기②	절대 공백 4개소 이동형 클리닉 순환 배치(군위 권역 세대 통합 운영)	시 보건복지국, 관할 보건소, 지역 의료기관 (위탁)	차량 도입 약 8억 원 (1회), 운영비 약 6억 원	2026. 하반기	1
중기	절대 공백 거점 인근 신규 야간·휴일 소아과 유치 인센티브	시 보건복지국(재정), 구·군 (임지 행정지원), 의사회 (협력)	거점당 약 3억 원 × 2개소(달서·달성 서남부, 달성 남부) = 약 6억 원	2027. 상반기	2
장기	시범사업 성과평가·전 거점 확산, 연례 재분석 제도화	시 공공보건의료지원단, 시민 개발팀(기술 지원), 대학·연구기관(평가)	평가·재분석 약 1억 원	2027. 하반기 ~	3

주: 예산 소요는 유사 지자체 사업 단가를 준용한 개산치로, 세부 규모는 재정 협의를 통해 확정함.

VI. 논의: 사회과학적 의의

1. 거버넌스: 순환형 민관 협치 모델의 구현

본 프로젝트의 첫 번째 의의는 공동생산 이론이 기술하는 협치의 순환 구조를 실제 작동 가능한 형태로 구현했다는 점이다. 행정이 데이터를 공개하고, 시민이 이를 분석하여 정책 대안을 생산하며, 행정이 이를 검증·집행하고, 그 결과가 다시 데이터로 환류되는 구조는 공동생산론(Ostrom, 1996; 권향원·윤영근, 2020)의 이념형에 근접한다. 특히 분석 파이프라인이 코드 수준에서 공개·재현 가능하므로, 시민의 기여가 '의견'이 아니라 검증 가능한 '분석 자산'의 형태로 행정에 이전된다. 이 모델의 범용성은 더 이상 잠재력이 아니라 실증된 사실이다. 소아 모드로 구축된 동일한 분석 엔진이 수요·공급 정의만 바꾼 어르신 모드에서 전혀 다른 해(K=3, 상이한 거점)를 산출해 냈으므로, 재난 대피소 최적화 등 공간 배분이 쟁점인 여타 정책 영역으로의 이전 가능성이 프로젝트 내부에서 이미 한 차례 검증되었다.

아울러 본 프로젝트가 지방정부(대구 수성구)가 주최하는 지역 SW 인재 양성 과정의 교육생 프로젝트에서 출발했다는 사실은 별도의 함의를 갖는다. 지역 인재 양성 정책은 통상 '취업 연계'라는 노동시장 성과로 평가되지만, 본 사례는 교육 과정에서 습득한 데이터 분석·개발 역량이 지역의 공공문제 해결로 곧바로 환류될 수 있음을 보여준다. 즉, 인재 양성 사업(수성알파시티) → 교육생의 지역 문제 분석(본 프로젝트) → 지방정부의 정책 채택(제안된 협의체·시범사업)으로 이어지는 경로는, 지역 디지털 인재 정책과 데이터 기반 행정이 결합하는 **이중의 공동생산** 구조로서, 유사 교육 사업의 성과 설계에도 참고할 수 있는 모델이다.

사회적 자본의 관점(Putnam, 1993)에서 보면 이 순환의 가치는 더욱 분명해진다. 공동 검증 협의체, 대시보드의 상시 공개, 연례 재분석의 제도화는 각각 정부-시민 간 반복적 상호작용의 장치로서, 일회적 협력을 지속적 신뢰 관계로 전환시키는 사회적 자본의 축적 메커니즘으로 기능한다. 이렇게 축적된 신뢰와 관계망은 본 사업의 성과와 무관하게 지역에 남아, 이후의 협치 시도가 더 낮은 비용으로 출발할 수 있게 하는 무형의 기반이 된다.

2. 형평성: 규범의 조작화

두 번째 의의는 수평적 형평성이라는 규범적 원칙을 공간 연산으로 조작화하여 집행 가능하게 만들었다는 점이다. "동등한 필요에 동등한 접근을"이라는 원칙은 그 자체로는 배분 결정을 안내하지 못하지만, "3km 권역 밖 시설의 아동에게 우선 배분"이라는 연산 규칙으로 번역되는 순간 예산 항목과 입지 좌표로 구체화된다. 이는 사회과학의 규범 이론과 데이터 과학의 계산 기법이 결합할 때 형평성 논의가 실행력을 얻는다는 것을 보여주는 사례이다.

나아가 VDI 가중 파인튜닝의 결과는 이 조작화가 배분 결과를 실제로 바꾼다는 것을 보여준다. 수요 밀집도만 반영한 기초 모델은 효율성 논리에 따라 거점을 인구 밀집지에 집중시켰고, 그 결과 가장 취약한 최북단 지역이 배제되었다. 취약도를 가중치로 주입하자 수요 3개소에 불과한 이 지역(군위읍)이 독자 거점으로 부상하였다. 이는 "알고리즘은 중립적"이라는 통념과 달리 **가중치 설계 자체가 효율성-형평성 간 가치판단의 산물임**을 보여주며, 공공부문 AI 활용에서 모델 설계 과정의 공개와 숙의가 왜 필요한지에 대한 실증적 근거가 된다.

'거리의 독재'의 진단과 교정(Ⅲ장 4절, Ⅳ장 2절)은 이 논점을 한 단계 더 밀고 나간다. 가중치의 배분만이 아니라 **지표의 산식 그 자체** — 변수를 곱할 것인가 더할 것인가, 로그를 취할 것인가 — 가 어떤 지역의 위험을 보이게 하고 어떤 지역의 위험을 지우는가를 결정하는 가치 배분의 문제였기 때문이다. 주목할 것은 실패의 양상이다. 스케일을 보정하지 않은 원시 지표를 주입받은 AI 모델은 오류 메시지 하나 없이 정상적으로 작동하면서, 도심의 핵심 사각지대를 안전지대로 표기한 그럴듯한 지도를 산출하였다. 데이터 기반 행정의 실패는 흔히 상정되듯 시스템 장애의 형태가 아니라 **정상 작동하는 시스템이 산출한 왜곡된 확신**의 형태로 도래하며, 그것을 교정하는 것은 더 크고 복잡한 모델이 아니라 변수의 분포를 들여다보는 기초적인 통계적 성찰이라는 것 — 이것이 본 사례가 데이터 기반 행정 일반에 주는 교훈이다. 만약 이 보정 없이 초기 산출을 그대로 정책에 반영했다면, 행정은 알고리즘의 권위를 빌려 외곽에만 자원을 배분하고 도심의 '병상 수배 뺑뺑이' 지역을 방치하는 오류를 데이터의 이름으로 정당화했을 것이다.

이러한 책임성의 요구는 분석 모델만이 아니라 **개발 과정 자체**에도 적용된다. 본 프로젝트는 AI 도구와의 협업 과정에서 발생한 오류들 — 미설치 라이브러리 참조, 타입 검증 생략, 아키텍처 원칙 위반 등 — 의 근본 원인을 자체 진단 보고서로 문서화하고, "아무것도 가정하지 말고 모두 검증하라"는 검증 규율과 사후 검증 절차를 명문화하였다(이현석, 2026g). 이는 AI가 생성한 산출물을 공공 의사결정의 근거로 삼으려 할 때 요구되는 품질 관리와 책임 소재 기록의 실무적 선례로, 도구의 산출물을 무비판적으로 수용하지 않는 통제 절차가 프로젝트 수준에서도 운영 가능함을 보여준다.

모델 선택 자체도 같은 책임성의 논리 위에 있다. 본 프로젝트는 예측 성능이 더 높을 수 있는 심층학습 대신 K-Means와 명시적 가중치 공식을 의도적으로 채택했는데, 그 근거는 "공공 정책 도구는 왜 이 결론이 나왔는지를 행정관이 의회에 보고할 수 있어야 한다"는 것이다(이현석, 2026h). 모든 가중치 항(VDI, 인프라 패널티, 형평 계수)이 공개된 수식으로 표현되므로 의사결정 경로의 감사(audit)가 가능하고, 이해관계자가 특정 항의 배수를 문제 삼으면 그 항만 조정해 재실행할 수 있다. 설명가능성이 사후 해석 기법(XAI)의 문제가 아니라 **모델 선택 단계의 설계 기준**이 될 수 있음을 보여주는 사례로, 공공부문 AI 논의에 시사하는 바가 있다.

3. 예산 효율성: 타겟팅의 경제성

세 번째 의의는 재정적 효율성이다. 전 지역 무차별 확충 방식과 달리 사각지대로 검증된 4개 거점에 재원을 집중하면 동일 예산으로 최대의 접근성 개선 효과를 얻는다. K-Means 중심점은 거점당 커버 가능한 배후 수요를 극대화하는 위치이므로 투입 예산 대비 수혜 아동 수가 구조적으로 높고, 이동형 클리닉의 단계적 도입은 상설 기관 설립 대비 초기 투자 위험을 낮춘다. 아울러 경증 소아 환자의 권역응급의료센터 내원이 감소하면 응급실 과밀 완화에 따른 사회적 비용 절감이라는 간접 효과도 수반되며, 이는 병원 간 이송이 소아 사망률을 유의하게 높인다는 임상 증거(테일리메디, 2023)에 비추어 건강 결과의 개선으로도 이어질 수 있다.

VII. 연구의 한계와 향후 과제

본 보고서는 프로젝트의 한계를 명시적으로 밝히는 것이 증거기반 접근의 일부라는 입장에서 다음을 기록한다.

첫째, 직선거리 기반 분석의 한계이다. 3km 버퍼와 Haversine 거리 모두 직선(대원)거리를 기준으로 하므로 하천·산지·도로망에 의한 실제 이동 경로의 우회를 반영하지 못한다. 향후 도로망 네트워크 분석 및 시간대별 실제 주행시간(예: 내비게이션 API) 기반의 등시선(isochrone) 분석으로 고도화할 필요가 있으며, 이는 서비스 로드맵 3단계에 반영되어 있다.

둘째, 수요 대리지표의 한계이다. 보육시설 분포는 미취학 아동의 주간 생활권을 근사하지만, 야간 응급 수요의 발생 지점은 주거지이며 보육시설에 등원하지 않는 아동은 포착되지 않는다. 또한 현행 모델은 행정동 취약도(VDI)를 가중치로 반영하나 시설별 정원(아동 수)은 반영하지 않아, 시설 규모의 차이가 수요량에 나타나지 않는다. 주민등록 연령별 인구 격차자료와의 결합 및 정원 가중의 병행이 향후 과제이다.

셋째, 지오코딩 정확도의 한계이다. 현 구현은 OpenStreetMap 기반 Nominatim을 사용하며, 좌표 변환에 실패한 주소에 대해 시연 진행을 위한 예외 처리(대구 도심 인근 좌표로의 대체)를 포함한다. 이러한 처리는 프로토타입 시연에는 유효하나 실제 정책 결정용 분석에서는 결과를 왜곡할 수 있으므로, 실운영 단계에서는 국가에서 제공하는 공식 주소 좌표 변환 서비스(도로명주소 API 등)로 대체하고 변환 실패 건은 분석에서 제외 후 별도 보고하는 것이 타당하다.

넷째, 가중치 체계와 모델 검증의 한계이다. 군집 수는 엘보 기법으로 도출하였으나 실루엣 계수 등 보완적 검증은 아직 수행되지 않았고, 가중치의 원천인 VDI의 산정 방식이 결과 전체를 좌우한다. VDI는 듀얼 보정(Ⅲ 장 4절)으로 스케일 왜곡을 교정하였으나, 자연로그라는 변환 함수의 선택과 Min-Max 모델의 5:5 결합비는 여러 방어 가능한 대안 가운데 하나이며, 거리·인구 외의 구성 변수(소득, 교통 여건, 병원 전 단계 대응 자원 등)로의 확장 여지도 남아 있다. 3중 복합 가중치의 구성 요소에도 동일한 한계가 있다. 인프라 패널티에 사용된 병원별 전문의 수·장비 보유 정보는 공식 심평원 확정 자료가 아닌 추정치이므로 화면 표출과 정책 활용 시 면책 고지가 필수이고, 장비 부재 배수($MRI \times 2.0$, $CT \times 1.5$)는 의료정책 전문가 협의 전의 잠정 설정값이며, 형평 계수는 행정동별 취약인구 통계 연계 전이라 균등값(1.0)으로 적용된 상태다(이현석, 2026h; 2026i). 요컨대 현행 결과는 가중치 구조의 **작동 방식을 실증한 것**이지 구성 값이 확정된 것이 아니며, 공식 데이터 연계와 전문가 보정이 파인튜닝 2단계 과제로 남아 있다.

다섯째, 산출 수치의 변동성이다. 사각지대 규모는 초기 산출(달빛 4개소·초기 지오코딩 기준 107개소)에서 최신 산출(6개소·정비 데이터 기준 414개소)로 데이터 정비 단계마다 크게 재산정되어 왔다. 공급 기관이 늘었음에도 사각지대가 확대된 것은 좌표 정비로 수요 지점의 실제 위치가 드러난 영향이 큰 것으로 보이나, 변동의 요인별 기여분(공급 명단 변경분과 좌표 정비분의 분리)을 정량적으로 규명하는 작업이 남아 있다. 따라서 본 보고서의 수치는 확정치가 아니라 행정과의 공동 검증을 전제로 한 최신 산출값이며, 이러한 변동성 자체가 V장에서 제안한 연례 재분석 제도화의 실증적 근거이기도 하다.

여섯째, 어르신 모드 고유의 한계이다. 반경 3km(자가 차량 약 10분) 기준은 본래 소아 보호자의 이동을 상정한 것으로, 노인 중증 응급(심뇌혈관 등)은 구급차 이송과 병원 전 단계 대응이 핵심이어서 거리 기준과 임계값의 재검토가 필요하다. 또한 행정동 중심점을 수요 지점으로 삼는 방식은 면적이 넓은 외곽 행정동에서 실제 거주지 분포와 괴리될 수 있어, 인구 격자 단위 수요로의 정밀화가 향후 과제이다.

일곱째, 현 단계 데이터의 성격이다. Track 1 화면의 거리·수치 일부는 실자료 연계 전의 검증용 예시 데이터이다. 서비스는 이를 명시 고지하고 있으며, 로드맵 2단계(실제 병원·병상·인구 자료 교체 및 사각지대 판단 기준 확정)가 완료되기 전까지 본 보고서의 결과 해석 역시 방법론의 타당성 입증에 한정된다.

VIII. 결론

소아 응급의료의 공급 위축이 단기간에 반전되기 어려운 여건에서, 정책의 실효성은 한정된 자원을 **어디에** 배치하는가에 의해 결정된다. '대구 골든타임' 프로젝트는 이 물음에 대하여 ① 국가 표준 좌표계 기반의 정밀 공간 연산, ② 반경 3km 안전망 버퍼와 공간 결합에 의한 사각지대의 객관적 식별, ③ '거리의

독재'를 교정한 로그 보정 취약성 지수(VDI)에 의료기관 수용 역량과 취약인구 형평성을 통합한 3중 복합 가중치 K-Means와 엘보 기법에 의한 최적 거점 도출 및 소아(K=4)·어르신(K=3) 두 모드에의 동시 적용과 거점별 자원 처방(시뮬레이터), ④ GIS 대시보드를 통한 분석 논리의 공개로 구성되는, 재현 가능하고 검증 가능한 접근의 틀을 제시하였다. 이 틀이 실제 정책 근거로 완성되는 것은 실자료 연계와 행정의 공동 검증 (V 장, VII 장)을 거친 이후이며, 본 보고서는 그 전 단계에서 방법론의 타당성과 이론적 근거를 정리한 것이다.

사회과학의 관점에서 이 프로젝트의 본질은 기술이 아니라 거버넌스다. 시민이 공공데이터로 정책 대안을 생산하고 행정이 이를 검증·집행하는 공동생산의 순환, 수평적 형평성 규범의 공간 연산으로의 조작화, 그리고 분석 논리의 공개를 통한 증거기반 행정의 구현이 그것이다. 본 보고서가 제시한 이론적 정초와 한계의 명시, 이 프로젝트가 포트폴리오를 넘어 실제 정책 과정에 채택되고 다른 지역·다른 정책 영역으로 확산되는 데 기여할 수 있기를 기대한다.

주석 — 용어 해설

- 1) **단계구분도(choropleth)**: 행정동 같은 구역 단위 지도에서, 수치의 크기를 색의 진하기로 표현해 지역 간 차이를 한눈에 비교할 수 있게 하는 지도 기법.
- 2) **취약성 지수(VDI, Vulnerability Index)**: 의료기관까지의 거리, 인구 구성 등 여러 요소를 결합해 "이 지역이 의료 접근에서 얼마나 불리한가"를 행정동 단위의 하나의 숫자로 나타낸 지수. 본 프로젝트에서는 당초 '최근접 병원 직선거리 × 취약인구'로 산출하였으나 스케일 왜곡('거리의 독재') 진단 후 거리에 자연로그를 취한 산식 $(\ln(1+거리) \times 취약인구)$ 으로 재설계하였다(III장 4절).
- 3) **지오코딩(geocoding)**: "동구 ○○로 12"와 같은 문자 주소를 지도 위에 표시할 수 있는 위도·경도 좌표로 변환하는 작업. 반대로 좌표를 주소로 되돌리는 것은 역지오코딩(reverse geocoding)이라 한다.
- 4) **평면직각좌표계(EPSG:5179)**: 위도·경도는 각도 단위여서 그대로 거리를 계산하면 왜곡이 생기므로, 지구 곡면을 평면에 투영해 미터(m) 단위로 정확히 잴 수 있게 만든 대한민국 표준 좌표 체계. EPSG는 전 세계 좌표계마다 부여된 국제 표준 번호이다.
- 5) **버퍼(buffer)**: 지도 위의 한 지점을 중심으로 일정 반경의 원형 영역을 생성하는 GIS 연산. 본 보고서에서는 병원을 중심으로 한 반경 3km 원을 '실효 서비스 권역(안전망)'의 의미로 사용한다.
- 6) **공간 결합(spatial join)**: 두 지도 데이터를 '위치가 겹치는가'를 기준으로 연결하는 연산. 여기서는 각 보육시설이 어느 병원의 3km 권역 안에 포함되는지를 판정하는 데 사용되었다.
- 7) **Haversine 공식**: 지구가 둥글다는 점을 반영하여, 두 지점의 위도·경도만으로 지표면을 따라가는 최단 거리(대원거리)를 구하는 공식. 지도를 평면으로 가정하고 자로 재듯 직선거리를 계산하면 지구 곡률 때문에 오차가 생기는데, 이를 보정한 거리 계산법이다.
- 8) **K-Means 군집화(clustering)**: 흩어져 있는 점들을 서로 가까운 것끼리 K개의 무리(군집)로 묶고 각 무리의 중심점을 찾아주는 기계학습 기법. 중심점은 무리에 속한 점들까지의 거리 제곱합이 최소가 되는 위치, 즉 그 무리의 '평균적 한가운데'이다.
- 9) **엘보(elbow) 기법**: 군집 수 K를 1, 2, 3...으로 늘려가며 군집의 응집도가 얼마나 좋아지는지를 그래프로 그린 뒤, 개선 폭이 급격히 꺾이는 지점(팔꿈치 모양)을 최적의 K로 선택하는 방법. K를 사람이 임의로 정하지 않기 위한 통계적 판단 기준이다.
- 10) **평균 정규화(mean normalization)와 표본 가중치(sample_weight)**: 정규화는 단위와 크기가 제각각인 수치를 평균 대비 상대값으로 바꿔 서로 비교 가능하게 만드는 절차이고, 표본 가중치는 군집 계산에서 특정 지점(예: 취약도가 높은 지역의 시설)이 더 무겁게 반영되도록 부여하는 중요도 값이다. 본 모델에서는 VDI를 정규화한 값을 가중치로 사용해, 취약한 지역일수록 거점을 끌어당기는 힘이 커지도록 설계하였다.
- 11) **자연로그(ln) 보정**: 값이 커질수록 증가 폭이 완만해지는 로그 함수의 성질을 이용해, 극단적으로 큰 값(아웃라이어)이 지표 전체를 지배하지 못하도록 억제하는 수학적 변환. 본 프로젝트에서는 "이미 골든타임을 넘긴 구간에서는 거리가 더 멀어져도 체감 위험의 차이가 작다"는 임상적 현실을 산식에 반영하는 수단으로 사용하였다.
- 12) **Min-Max 정규화(normalization)**: 어떤 수치 배열의 최솟값을 0, 최댓값을 1로 놓고 나머지 값을 그 사이의 비율로 환산하여, 단위와 크기가 다른 변수들을 같은 저울 위에서 비교할 수 있게 만드는 절차. 본 프로젝트에서는 거리와 인구를 각각 0~1로 압축한 뒤 5:5로 합산한 보조 지수(0~100점)를 만들어 로그 보정 지수를 교차 검증하는 데 사용하였다.

참고문헌

1. 국내 문헌

권향원·윤영근. (2020). 공공문제해결을 위한 '정책 공동생산'(co-production)의 개념적 이해 및 사례의 유형화 연구. 「한국사회와 행정연구」, 30(4), 1-26. <https://doi.org/10.53865/KSPA.2020.02.30.4.1>

2. 국외 문헌

Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, 94(Supplement), S95-S120.

Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2000). The New Public Service: Serving rather than steering. *Public Administration Review*, 60(6), 549-559.

Head, B. W. (2008). Three lenses of evidence-based policy. *Australian Journal of Public Administration*, 67(1), 1-11.

Luo, W., & Wang, F. (2003). Measures of spatial accessibility to health care in a GIS environment: Synthesis and a case study in the Chicago region. *Environment and Planning B: Planning and Design*, 30(6), 865-884.

Ostrom, E. (1996). Crossing the great divide: Coproduction, synergy, and development. *World Development*, 24(6), 1073-1087.

Penchansky, R., & Thomas, J. W. (1981). The concept of access: Definition and relationship to consumer satisfaction. *Medical Care*, 19(2), 127-140.

Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

3. 통계·행정·보도 자료

경북일보. (2026. 3. 6.). 대구 소아 의료 공백 '달빛어린이병원' 6곳 확대가 답이다.

<https://www.kyongbuk.co.kr/news/articleView.html?idxno=4066107> (검색일: 2026. 7. 7.)

대구광역시. (2026). 소아 야간·휴일 진료기관(달빛어린이병원) 안내. 대구광역시 분야별 건강 누리집.

https://www.daegu.go.kr/health/index.do?menu_id=00936060 (검색일: 2026. 7. 7.)

데일리메디. (2023). 응급실 뺑뺑이 소아, 72시간내 사망률 '1.9배 증가'(서울대병원·보라매병원·분당서울대병원 공동연구팀, 대한의학회지(JKMS) 게재 연구 보도). https://www.dailymedi.com/news/news_view.php?wr_id=905948 (검색일: 2026. 7. 7.)

메디칼업저버. (2025). 확 늘어난 '달빛어린이병원', 소아 야간 진료 해법 될까?.

<https://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=406820> (검색일: 2026. 7. 7.)

메디컬투데이. (2026). 소청과 개업 줄고 폐업 늘어...일반의 개업은 증가세(건강보험심사평가원 '의원 표시과목별 요양기관 개·폐업 현황' 보도). <http://www.mdtoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=517089> (검색일: 2026. 7. 7.)

보건복지부. (2025). 2025년 소아 야간·휴일진료기관(달빛어린이병원) 운영지침.

https://www.mohw.go.kr/board.es?mid=a10409020000&bid=0026&act=view&list_no=1484970 (검색일: 2026. 7. 7.)

서울경제. (2023). 아픈 아이 안고 병원 '오픈런'하는데...소아과 줄폐업에 맞벌이 부모 "이제 어떡하나".
<https://www.sedaily.com/article/20011663> (검색일: 2026. 7. 7.)

행정안전부. (2024). 국내 65세 이상 주민등록 인구 20% 돌파, 초고령사회 진입(2024. 12. 발표).
<https://www.mois.go.kr> (검색일: 2026. 7. 9.)

4. 프로젝트 내부 문서 및 코드

이현석. (2026a). 대구 골든타임 기획서: 응급의료 거버넌스 플랫폼('대구 골든타임' 프로젝트 내부 문서).

이현석. (2026b). 데이터 기반 소아 응급의료 사각지대 해소를 위한 신규 의료자원 전략적 배치 방안('대구 골든타임' 프로젝트 정책 제안서 초안).

이현석. (2026c). golden_governance_pipeline.py: 소아·어르신 타겟 모드 통합 실행 파이프라인(Python 소스코드).

이현석. (2026d). ml_blind_spot_filtering.py: Haversine 거리 기반 사각지대 필터링 모듈(Python 소스코드).

이현석. (2026e). 소아응급 최적 거점 AI 모델 구축 및 발전 과정 종합 보고서('대구 골든타임' 프로젝트 내부 문서).

이현석. (2026f). golden_pediatric.py·golden_senior.py·pipeline_utils.py: 타겟 모드별 거점 분석 모듈 및 공통 유틸리티(Python 소스코드).

이현석. (2026g). 에이전트(AI)의 오류 원인 분석 및 개선 방안 자체 진단 보고서('대구 골든타임' 프로젝트 내부 문서).

이현석. (2026h). AI 파인튜닝 방법론: 효율성과 공익의 통합 설계('대구 골든타임' 프로젝트 내부 문서).

이현석. (2026i). AI 모델 고도화 실행 결과 보고서: HIRA 3중 복합 가중치 파인튜닝 및 자원 확충 시뮬레이터('대구 골든타임' 프로젝트 내부 문서).

이현석. (2026j). hira_data_bridge.py·resource_simulator.py: 인프라 역량 가중치 산출 및 자원 확충 시뮬레이터 모듈(Python 소스코드).

이현석. (2026k). 대구광역시 응급의료 관제 대시보드 프로젝트 개요(Master Overview)('대구 골든타임' 프로젝트 내부 문서).

이현석. (2026l). 취약도 지수(VDI) 종합 검증 및 개선 보고서: 듀얼 보정 모델의 설계와 타당성 검증('대구 골든타임' 프로젝트 내부 문서).

이현석. (2026m). spatial_analysis.py: 행정동 취약성 지수(VDI) 듀얼 보정 산출 공간분석 모듈(Python 소스코드).

※ 위 내부 문서와 소스코드는 생성형 AI 도구의 보조를 받아 필자가 작성·검토한 것임(일러두기 참조).

부록. 분석 코드 구성 개요

<부표 1> 공개 분석 코드의 구성

모듈	기능	주요 기술 요소
golden_governance_pipeline.py	통합 실행 진입점(오케스트레이터): 소아 → 어르신 파이프라인을 순차 가동	모드별 입출력 경로 관리, 수요·공급·취약도 데이터 주입, 모드별 결과 JSON 분리 산출 (pediatric/senior)
golden_pediatric.py	소아 모드: 보육시설 수요 × 달빛어린이병원(Tier 3) 공급의 거점 분석	지오코딩 캐시 로드, EPSG:5179 투영, 3km 버퍼·sjoin, 취약도 GeoJSON 공간 결합 및 중복 제거, VDI 평균 정규화 → sample_weight, 엘보 기법 K 자동 도출, matplotlib 정적 지도 산출
golden_senior.py	어르신 모드: 행정동 중심점 수요 × 권역·지역응급의료센터(Tier 1·2) 공급의 거점 분석	행정동 폴리곤 중심점(centroid) 기반 수요 생성, VDI 가중, 공급 계층(tier 1·2) 필터, 이하 소아 모드와 동일 엔진 재사용(DRY)
pipeline_utils.py	공통 유틸리티	find_elbow_point(엘보 변곡점 자동 탐지), geocode_with_cache(Nominatim 지오코딩 + CSV 캐싱, API 정책 준수)
spatial_analysis.py	행정동 취약성 지수(VDI) 산출: 인구·경계·병원 자료 결합 및 듀얼 보정 지수 생성	행정동 GeoJSON 필터링·KOSIS 인구 CSV 결합(동이를 표기 정규화), 중심점·최근접 병원 거리 산출(EPSG:5179), 로그 보정 지수 (vdi_log, 대표 지표)와 Min-Max 정규화 지수(vdi_norm) 동시 산출, 프론트·백엔드 정보 GeoJSON 동기화
hira_data_bridge.py	3중 복합 가중치 산출 브릿지: 병원 인프라 역량을 K-Means 가중치에 주입	병원별 전문의 수·MRI·CT 정보(오프라인 덤프), 인프라 패널티(1/전문의 수 × 장비 부재 배수, 반경 5km 평균), compute_composite_weight(VDI × (1+패널티) × 형평 계수), 백엔드 의존 없는 독립 모듈 + 단독 테스트 블록
resource_simulator.py	자원 확충 시뮬레이터: 거점별 부족 자원 역산 및 우선순위 판정	반경 내 병원 탐색, 평균 전문의·장비 보유율 기준 HIGH/MEDIUM/LOW 판정, 총원 인원 역산, 자연어 권고문 자동 생성, 대시보드 연계 JSON(resource_recommendations.json) 산출(배치 방식)
ml_blind_spot_filtering.py	사각지대 필터링의 독립 구현(교차 검증용)	Haversine 대원거리 공식의 NumPy 벡터 연산(외부 공간 라이브러리 무의존), 최근접 병원 거리 산출 후 3km 초과 시설 선별

모델 발전 과정 보고서	군집 모델의 발전 기록: 기초 모델 (K=2) 한계 → VDI 가중 파인튜닝 (K=4) → 타겟 모드 확장(소아 K=4 / 어르신 K=3)	단계별 산출 수치와 설계 판단의 근거를 문서화(이현석, 2026e)
AI 협업 오류 자체 진단 보고서	AI 도구 협업 중 발생한 오류의 근본 원인 분석과 검증 규율 명문화	의존성 환각·검증 생략·원칙 위반의 3대 원인 진단, "Assume Nothing, Verify Everything" 등 행동 강령 수립(이현석, 2026g)

주: 투영좌표 기반 파이프라인과 Haversine 독립 구현은 동일한 사각지대 정의(최근접 공급 지점까지 3km 초과)를 서로 다른 기하 연산으로 구현하여 결과의 강건성을 교차 확인하는 관계에 있음.